

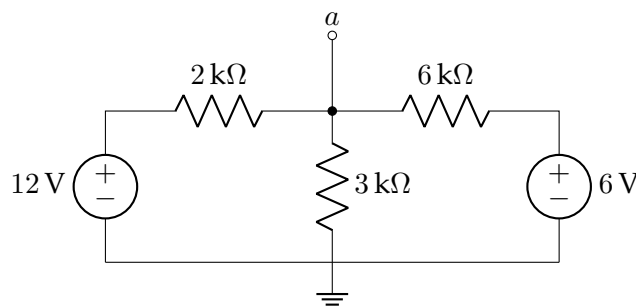
Consolidación Práctica Previa al Examen (Hito 2)

Superposición, Thévenin, Norton y Máxima Transferencia

Instrucciones: Trabaje primero de forma individual. Justifique sus referencias, la desactivación de fuentes y su método. La respuesta numérica sin procedimiento no constituye evidencia de comprensión. Los cálculos están diseñados para resolverse sin calculadora.

Problema 1: Superposición y Referencias

Dado el siguiente circuito lineal, se desea conocer el voltaje V_a utilizando el principio de superposición.



1. Dibuje el circuito equivalente dejando activa **solamente** la fuente de 12 V y calcule la contribución $V_a^{(1)}$.
2. Dibuje el circuito equivalente dejando activa **solamente** la fuente de 6 V y calcule la contribución $V_a^{(2)}$.
3. Obtenga el voltaje total V_a . Indique explícitamente la referencia respecto a la cual está medido.
4. **Análisis:** ¿Qué significaría físicamente si una de las contribuciones resultara tener signo negativo?

Problema 2: Equivalencia de Puerto (Thévenin y Norton)

Se tiene una red de alimentación conectada a una resistencia de carga R_L en el puerto $a - b$ (siendo b el nodo de tierra). La red interna consiste en una fuente ideal de 12 V en serie con una resistencia $R_1 = 4 \text{ k}\Omega$ conectada al nodo a , y una resistencia $R_2 = 4 \text{ k}\Omega$ en paralelo entre el nodo a y tierra.

1. Retire conceptualmente la carga R_L y calcule el voltaje de circuito abierto (V_{th}).
2. Redibuje la red con las fuentes desactivadas correctamente y determine R_{th} mirando desde el puerto $a - b$.
3. Dibuje el equivalente de Thévenin resultante.
4. Calcule I_N y dibuje el equivalente de Norton.

Problema 3: Máxima Transferencia y Efecto de Carga

Considerando el equivalente de Thévenin obtenido en el Problema 2 ($V_{th} = 6\text{ V}$, $R_{th} = 2\text{ k}\Omega$), evalúe el comportamiento del circuito al conectar sucesivamente las siguientes cargas: $1\text{ k}\Omega$, $2\text{ k}\Omega$ y $4\text{ k}\Omega$.

1. Calcule I_L , V_L y P_L para cada una de las tres cargas.
2. Responda sin realizar cálculos adicionales:
 - ¿Qué carga produce la mayor corriente?
 - ¿Qué carga produce el mayor voltaje en terminales?
 - ¿Cuál produce la mayor potencia útil? ¿Por qué no coinciden las tres respuestas?

Problema 4: Interpretación de Datos Experimentales

Un equipo reporta la siguiente tabla de mediciones (datos simulados) obtenida de una red cuyo modelo teórico indica $R_{th} = 4\text{ k}\Omega$.

R_L (k Ω)	V_L medido (V)	I_L medido (mA)	P_L medido (mW)
2	3.9	1.95	7.60
3	5.0	1.67	8.35
4	5.8	1.45	8.41
5	6.5	1.30	8.45
8	7.8	0.98	7.64

1. Según los datos de la tabla, ¿en qué rango se encuentra el máximo experimental de potencia?
2. ¿Cómo se compara este hallazgo con el R_{th} teórico de $4\text{ k}\Omega$?
3. ¿Esta ligera desviación invalida la teoría analítica? Proponga **una hipótesis técnica plausible** que justifique la diferencia observada y sugiera qué medición adicional le permitiría comprobar dicha hipótesis.